

Universidade Federal de Pernambuco

Centro de Informática - CIn

FESTIVAIS E BANDAS



Normalização do Minimundo

Banco de dados - 2026.1

Anne Pereira Collier de Mendonça

Arthur Fidney da Cunha Cavalcante Correia

Arthur Sean Cerqueira Campos

Isabela Possídio Amorim

João Luís Gomes Agra

João Guilherme Lemos Duarte de Oliveira

RECIFE
PE

Modelo Relacional

Membro (cpf, nome, banda*, eh_vocalista, eh_instrumentista, eh_compositor, eh_produtores)
banda referencia Banda(id_banda)

Telefone_membro (membro*, telefone)
membro referencia Membro(cpf)

Banda (id_banda, nome_banda, gênero, rider_técnico, líder*, madrinha*)
(líder, id_banda) referencia Membro(cpf, banda)
madrinha referencia Banda(ID_Banda)

Instrumento (membro*, cod_inv, tipo, marca)
membro referencia Membro(cpf)

Festival (id_festival, nome_festival, edição, local, período(data_início, data_fim))

Palco (id_palco, nome_palco, setor, tema, capacidade_máxima, festival*)
festival referencia Festival(id_festival)

Equipamento_de_palco (id_equipamento, tipo)

Utiliza (banda*, palco*, equipamento*)
banda referencia Banda(id_banda)
palco referencia Palco(id_palco)
equipamento referencia Equipamento_de_palco(id_equipamento)

Apresentação (banda*, palco*, horário(hora_início, hora_fim), público_presente, cachê_combinado)
banda referencia Banda(id_banda)
palco referencia Palco(id_palco)

Normalização

Primeira Forma Normal (eliminar atributos não atômicos):

Antes:

- **Festival** (id_festival, nome_festival, edição, local, período(data_início, data_fim))

- **Apresentação** (banda*, palco*, horário(hora_início, hora_fim), público_presente, cachê_combinado)
 banda referencia Banda(id_banda)
 palco referencia Palco(id_palco)

Depois:

- **Festival** (id_festival, nome_festival, edição, local, data_início, data_fim)
- **Apresentação** (banda*, palco*, hora_início, hora_fim, público_presente, cachê_combinado)
 banda referencia Banda(id_banda)
 palco referencia Palco(id_palco)

Justificativa:

O modelo foi adaptado para a 1FN através da decomposição de atributos compostos e multivalorados. O atributo composto **período** da entidade **Festival** foi decomposto em **data_início** e **data_fim**. O mesmo ocorreu com **horário** em **Apresentação**, dividido em **hora_início** e **hora_fim**.

Segunda Forma Normal (eliminar dependências parciais):

O modelo já se encontra na 2FN pois não possui dependências parciais. A maioria das tabelas (como Membro, Banda e Palco) possui chaves primárias simples, que estão automaticamente na 2FN, pois não existem subconjuntos próprios da chave primária que possam determinar atributos não-chave. Nas relações com chaves compostas, como Apresentação e Instrumento, os atributos não-chave (ex: público_presente e marca) dependem integralmente de toda a chave primária, e não apenas de uma parte dela.

Terceira Forma Normal (eliminar dependências em atributos não-chave)

O esquema atende à 3FN pois não apresenta dependências transitivas, ou seja, nenhum atributo não-chave determina outro atributo não-chave. Em tabelas como Banda e Palco, todos os atributos descritivos (como gênero ou tema) são independentes entre si e determinados exclusivamente por suas chaves primárias (id_banda e id_palco). Além disso, a eliminação de atributos derivados (como a remoção de "Quantidade de palcos" na entidade Festival) garantiu a ausência de dados calculáveis que poderiam violar essa regra.

Forma Normal de Boyce-Codd (BCNF) (eliminar não-chaves afetando partes da chave composta),

O modelo também atende à BCNF, pois todas as dependências funcionais possuem determinantes que são superchaves, não havendo violações dessa forma normal.

Quarta Forma Normal (4NF) (remoção de dependências multivaloradas independentes coexistindo na mesma relação)

O modelo não apresenta dependências multivaloradas independentes em uma mesma relação. Casos de atributos multivalorados foram tratados por decomposição em relações próprias, como em Telefone_membro.

Quinta Forma Normal (5NF) (relacionamentos triplos que não podem ser divididos em dois)

O modelo encontra-se na 5FN, pois não existem decomposições adicionais possíveis sem perda de informação. Em especial, o relacionamento ternário *Utiliza* foi mantido, pois sua decomposição em relações binárias resultaria em perda semântica.

Modelo relacional final:

Membro (cpf, nome, banda*, eh_vocalista, eh_instrumentista, eh_compositor, eh_producutor)
banda referencia Banda(id_banda)

Telefone_membro (membro*, telefone)
membro referencia Membro(cpf)

Produtor (cpf_producutor*)
cpf_producutor referencia Membro(cpf)

Compositor (cpf_compositor*)
cpf_compositor referencia Membro(cpf)

Instrumentista (cpf_instrumentista*)
cpf_instrumentista referencia Membro(cpf)

Vocalista (cpf_vocalista*)
cpf_vocalista referencia Membro(cpf)

Banda (id_banda, nome_banda, gênero, rider_técnico, líder*, madrinha*)
líder referencia Membro(cpf)
madrinha referencia Banda(ID_Banda)

Instrumento (membro*, cod_inv, tipo, marca)
membro referencia Membro(cpf)

Festival (id_festival, nome_festival, edição, local, data_início, data_fim)

Palco (id_palco, nome_palco, setor, tema, capacidade_máxima, festival*)
festival referencia Festival(id_festival)

Equipamento_de_palco (id_equipamento, tipo)

Utiliza (banda*, palco*, equipamento*)

banda referencia Banda(id_banda)

palco referencia Palco(id_palco)

equipamento referencia Equipamento_de_palco(id_equipamento)

Apresentação (banda*, palco*, hora_início, hora_fim, público_presente, cachê_combinado)

banda referencia Banda(id_banda)

palco referencia Palco(id_palco)